



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Distribuições t-Student e Qui-Quadrado

Objetivos da aula:

- Reconhecer quando a distribuição t-Student substitui a normal padrão em problemas de inferência.
- Utilizar a tabela t para obter valores críticos e probabilidades.
- Conhecer a distribuição qui-quadrado, suas propriedades e sua tabela de valores críticos.
- Relacionar as distribuições t, qui-quadrado e normal como base para os próximos testes de inferência.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.7.2, 7.7.3)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 8 (8.2.1)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.4); Cap. 8 (8.5)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência**, — Cap. 14 (14.1); Cap. 16 (16.1)

Distribuição da v.a. t-student

Antes de apresentar o próximo teste precisamos conhecer a distribuição *t-student*.

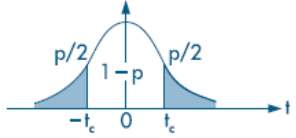
- Suponha que estamos estudando uma distribuição normal com variância desconhecida.
- Para isso usamos uma amostra $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Usando ACS, supomos que cada X_i é da forma $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- Vamos estimar a variância pela estatística

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i^2 - \bar{X})^2}{(n-1)} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{(n-1)}$$

Podemos definir a variável padronizada

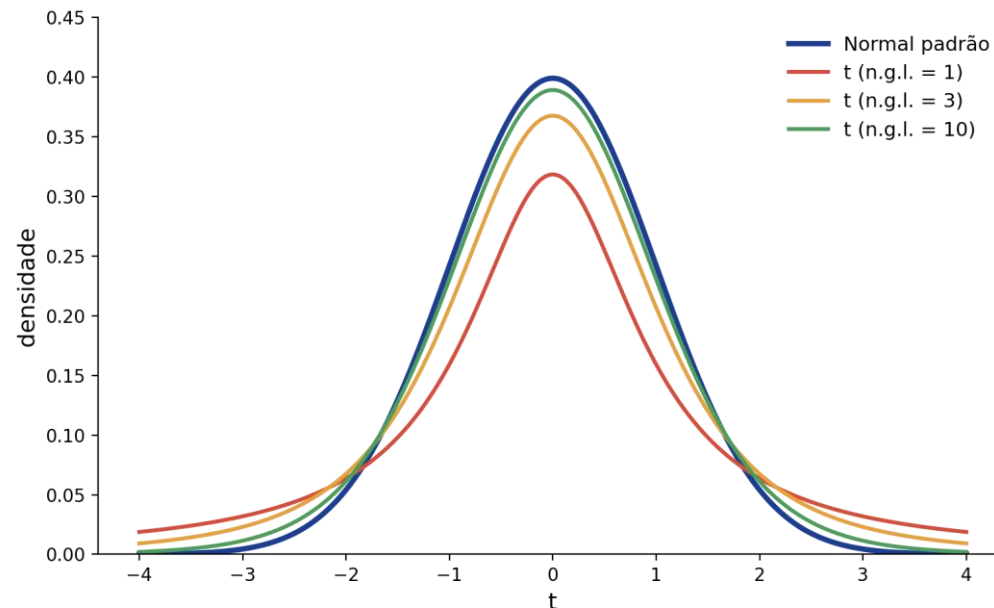
$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Essa variável aleatória é chamada de *t-student* e o seu parâmetro $n - 1$ é chamado de *grau de liberdade*. Denotaremos a variável por $\mathbf{t}_{(n-1)}$. Assim como a v.a. Normal, não calcularemos a t-student diretamente, usaremos uma tabela.

Graus de liberdade v	Tabela V — Distribuição t de Student Corpo da tabela dá os valores t_c tais que $P(-t_c < t < t_c) = 1 - p$. Para $v > 120$, usar a aproximação normal. 															Graus de liberdade v
	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	
1	0,158	0,325	0,510	0,727	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	15,894	31,821	63,657	318,309	636,619	1
2	0,142	0,289	0,445	0,617	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	4,849	6,965	9,925	22,327	31,598	2
3	0,137	0,277	0,424	0,584	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	3,482	4,541	5,841	10,214	12,924	3
4	0,134	0,271	0,414	0,569	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	2,998	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	0,132	0,267	0,408	0,559	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	2,756	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	0,131	0,265	0,404	0,553	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	2,612	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	0,130	0,263	0,402	0,549	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,517	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	0,130	0,262	0,399	0,546	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,449	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	0,129	0,261	0,398	0,543	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,398	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	0,129	0,260	0,397	0,542	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,359	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	0,129	0,260	0,396	0,540	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,328	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	0,128	0,259	0,395	0,539	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,303	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	0,128	0,259	0,394	0,538	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,282	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	0,128	0,258	0,393	0,537	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,264	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	0,128	0,258	0,393	0,536	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,248	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	0,128	0,258	0,392	0,535	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,235	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	0,128	0,257	0,392	0,534	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,224	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	0,127	0,257	0,392	0,534	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,214	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	0,127	0,257	0,391	0,533	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,205	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	0,127	0,257	0,391	0,533	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,197	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	0,127	0,257	0,391	0,532	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,189	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	0,127	0,256	0,390	0,532	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,183	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	0,127	0,256	0,390	0,532	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,177	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	0,127	0,256	0,390	0,531	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,172	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,166	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	0,127	0,256	0,390	0,531	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,162	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	0,127	0,256	0,389	0,531	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,158	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	0,127	0,256	0,389	0,530	0,684	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,154	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,150	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	0,127	0,256	0,389	0,530	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,147	2,457	2,750	3,385	3,646	30
35	0,126	0,255	0,388	0,529	0,682	0,852	1,052	1,306	1,690	2,030	2,133	2,438	2,724	3,340	3,591	35
40	0,126	0,255	0,388	0,529	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,123	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	0,126	0,254	0,387	0,528	0,679	0,849	1,047	1,299	1,676	2,009	2,109	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	0,126	0,254	0,387	0,527	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,099	2,390	2,660	3,232	3,460	60
120	0,126	0,254	0,386	0,526	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,076	2,358	2,617	3,160	3,373	120
∞	0,126	0,253	0,385	0,524	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,054	2,326	2,576	3,090	3,291	∞
	p = 90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0,2%	0,1%	

Como a t se compara à Normal?

- A distribuição t-Student tem a mesma forma de sino e é simétrica em torno de zero, mas suas caudas são mais “pesadas” que as da Normal padrão — valores extremos são um pouco mais prováveis.
- Quanto maior o número de graus de liberdade ($n - 1$), mais a curva t se aproxima da Normal padrão.
- Para $n - 1 > 120$, a diferença é desprezível e pode-se usar a tabela Normal.



Propriedades da distribuição t-Student

- Simétrica em torno de zero, como a Normal padrão.
- Definida por um único parâmetro: o número de graus de liberdade $v = n - 1$.
- Tem caudas mais pesadas que a Normal — reflete a incerteza extra de estimar σ por S numa amostra pequena.
- Quando $n \rightarrow \infty$ ($v \rightarrow \infty$), a distribuição t converge para a Normal padrão.
- É usada sempre que a variância populacional σ^2 é desconhecida e precisa ser estimada pela amostra.

Exemplo: lendo a tabela t

Uma engenheira coletou uma amostra de $n = 16$ peças para estimar o tempo médio de vida de um componente, com variância populacional desconhecida.

- Ela quer o valor crítico t_c tal que $P(T > t_c) = 0,05$, com $v = n - 1 = 15$ graus de liberdade.
- Na tabela t, localiza a linha $v = 15$ e a coluna $p = 5\%$: o valor encontrado é $t_c = 1,753$.
- Logo, $RC = \{T \in \mathbb{R} \mid T > 1,753\}$.

Note que, para o mesmo $p = 5\%$, o valor crítico da Normal padrão seria $z = 1,645$ — menor que t_c , refletindo a maior incerteza da t .

E quando o interesse é a variância?

Até agora usamos a t-Student para fazer inferência sobre a média quando σ^2 é desconhecida.

Para fazer inferência sobre a própria variância σ^2 , precisamos de uma nova distribuição amostral: a distribuição qui-quadrado (χ^2).

Distribuição Qui-Quadrado

Suponha $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma Normal(μ, σ^2). A estatística abaixo tem distribuição qui-quadrado com $v = n - 1$ graus de liberdade:

$$\chi^2_{(n-1)} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2$$

$$\chi^2_{(k)} = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2, \quad Z_i \sim N(0, 1) \text{ independentes}$$

Assim como a t, não calculamos χ^2 diretamente — usamos uma tabela de valores críticos.

O formato da curva χ^2

- Ao contrário da t, a distribuição qui-quadrado não é simétrica — só assume valores positivos (é soma de quadrados).
- Para poucos graus de liberdade, a curva é bastante assimétrica à direita.
- À medida que v cresce, a curva fica mais simétrica e se aproxima do formato de uma Normal.

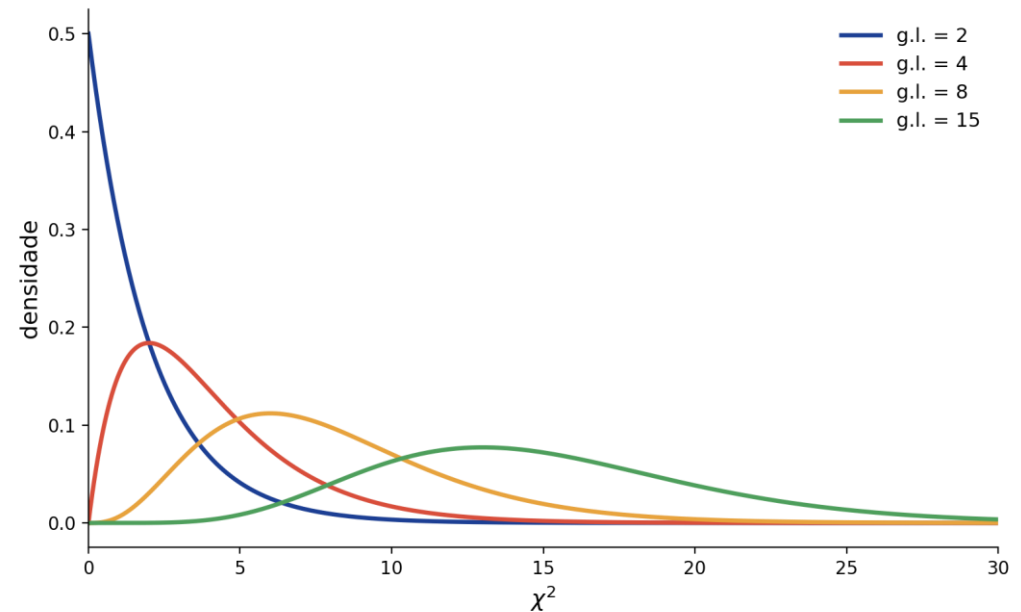


Tabela VI — Distribuição Qui-Quadrado
Corpo da tabela dá os valores χ_c^2 tais que $P(\chi^2 > \chi_c^2) = p$

g.l.	0,995	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

Como usar a tabela qui-quadrado

- Passo 1. Determine os graus de liberdade $v = n - 1$.
- Passo 2. Fixe a probabilidade de interesse p (ou α).
- Passo 3. Localize a linha v e a coluna p na tabela; o valor encontrado é χ^2_c , tal que:

$$P(\chi^2 > \chi^2_c) = \alpha$$

Exemplo: variância de um processo de fabricação

Uma fábrica de parafusos afirma que o diâmetro de suas peças tem desvio padrão de no máximo 0,04 mm. Uma amostra de $n = 20$ parafusos apresentou variância amostral $S^2 = 0,0021 \text{ mm}^2$.

- A estatística do teste é $\chi^2 = (n - 1)S^2 / \sigma_o^2$, com $\sigma_o^2 = 0,04^2 = 0,0016$ e $v = 19$ graus de liberdade.
- Substituindo: $\chi^2 = 19 \times 0,0021 / 0,0016 = 24,94$.
- Consultando a tabela com $v = 19$ e $p = 0,05$, obtemos $\chi^2_{c} = 30,144$.
- Como $\chi^2 = 24,94 < 30,144$, o valor observado é compatível com a afirmação do fabricante — não há evidência de que a variabilidade seja maior que a declarada.

Como as três distribuições se conectam

A distribuição t-Student pode ser construída a partir de uma Normal padrão Z e de uma qui-quadrado independente:

$$T_{(n-1)} = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2_{(n-1)}/(n-1)}}$$

Isso mostra por que a t tem caudas mais pesadas: ela “herda” a variabilidade extra de estimar σ^2 pela χ^2 amostral, além da própria variabilidade de Z.

Resumo da aula

- Use a distribuição t-Student quando: a população é (aproximadamente) Normal, σ^2 é desconhecida, e o interesse é a média μ .
- Use a distribuição qui-quadrado quando: a população é (aproximadamente) Normal e o interesse é a variância σ^2 .
- Ambas dependem apenas dos graus de liberdade $v = n - 1$ e são consultadas por tabela, nunca calculadas diretamente em sala.
- Quando v é grande, a t se aproxima da Normal e a χ^2 fica mais simétrica.

Próximas aulas: vamos usar a t e a χ^2 para construir intervalos de confiança e testes de hipótese completos.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.7.2 e 7.7.3 (distribuições t e qui-quadrado)
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.2.1
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4; Cap. 8: 8.5
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 14: 14.1; Cap. 16: 16.1

Exercícios recomendados:

- Pratique a leitura da tabela t e da tabela qui-quadrado para diferentes graus de liberdade e níveis de significância ($\alpha = 0,10; 0,05; 0,01$).
- Refaça o exemplo do processo de fabricação com $S^2 = 0,0030 \text{ mm}^2$ e compare a conclusão.